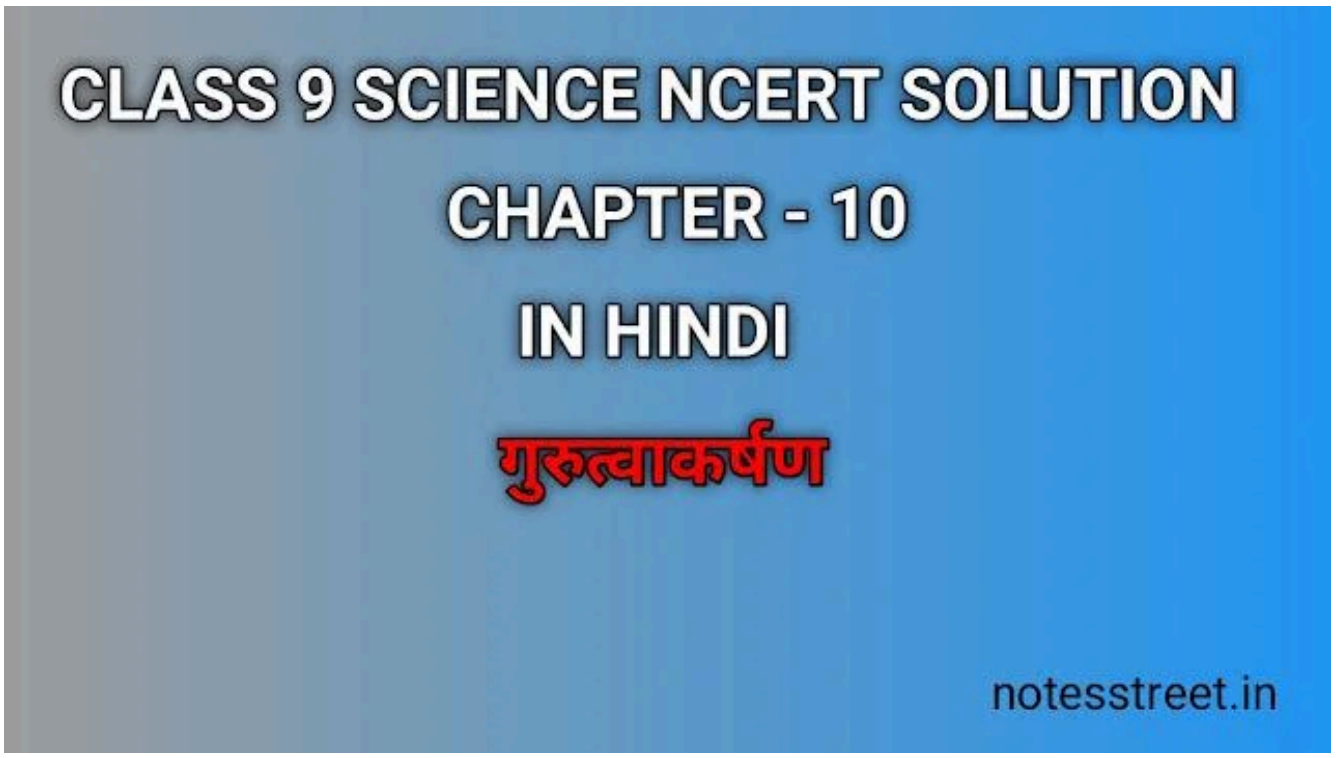


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

Q1 . गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए ।

उत्तर :- गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार : गुरूत्वाकर्षण बल वस्तुओ के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता हैं । जिन दो वस्तुओ के बीच यह बल लगता हैं । इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते है ।

Q2 . पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखिए ।

उत्तर :- यदि पृथ्वी का द्रव्यमान = m_1
और वस्तु का द्रव्यमान = m_2
उनकी बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला बल = F तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से –

$$F = Gm_1m_2/ r^2$$

यहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका मान
6.67×10^{-11}Nm kg है ।

Q3 . मुक्त पतन से आप क्या समझते है ?

उत्तर :- पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है । पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं । अतः जब वस्तुएँ पृथ्वी की और केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं , हम कहते हैं कि बस्तुएँ मुक्त पतन में हैं ।

Q4 . गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर :- पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते है | जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है | इस वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है । इसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ।

Q5 . किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है ?

उत्तर : वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर :

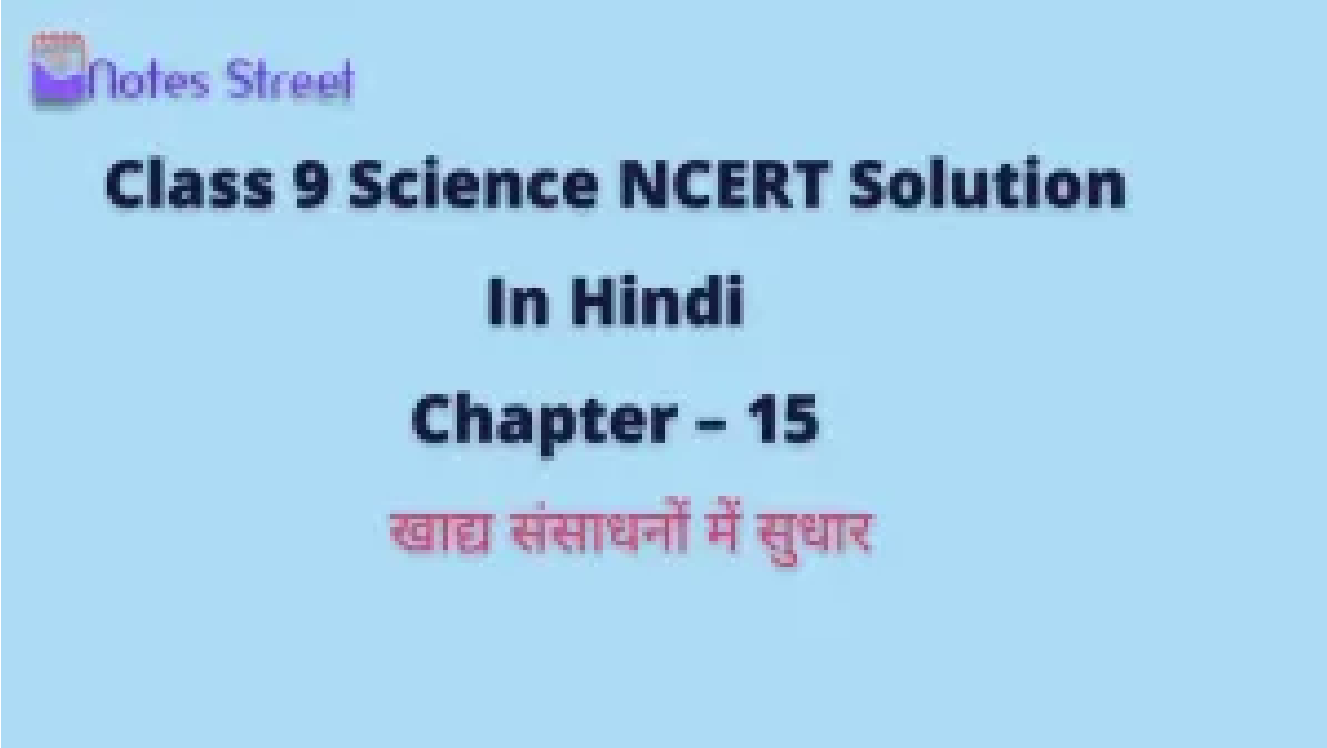
द्रव्यमान :	**भार :**
1. वस्तु मे उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती हैं । यह वस्तु के जड़त्व की माप होती है ।	1. वह वस्तु बल हैं , जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केन्द्र की ओर खींचती हैं ।
2. यह प्रत्येक स्थान पर अचर होता है ।	2. वस्तु का भार स्थान स्थान पर बदलता रहता हैं ।
3. इसका मात्रक किलोग्राम (kg) हैं ।	3. इसका मात्रक न्यूटन (N) है ।
4. यह भौतिक तुला से मापा जाता हैं ।	4. यह कमानीदार तुला से मापा जाता हैं ।
5. यह एक अदिश राशि हैं ।	5. यह एक सदिश राशि हैं ।

Q6 . उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : – पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है । पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं । अतः जब वस्तुएँ पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं , हम कहते हैं कि वस्तुएँ मुक्त पतन में हैं ।

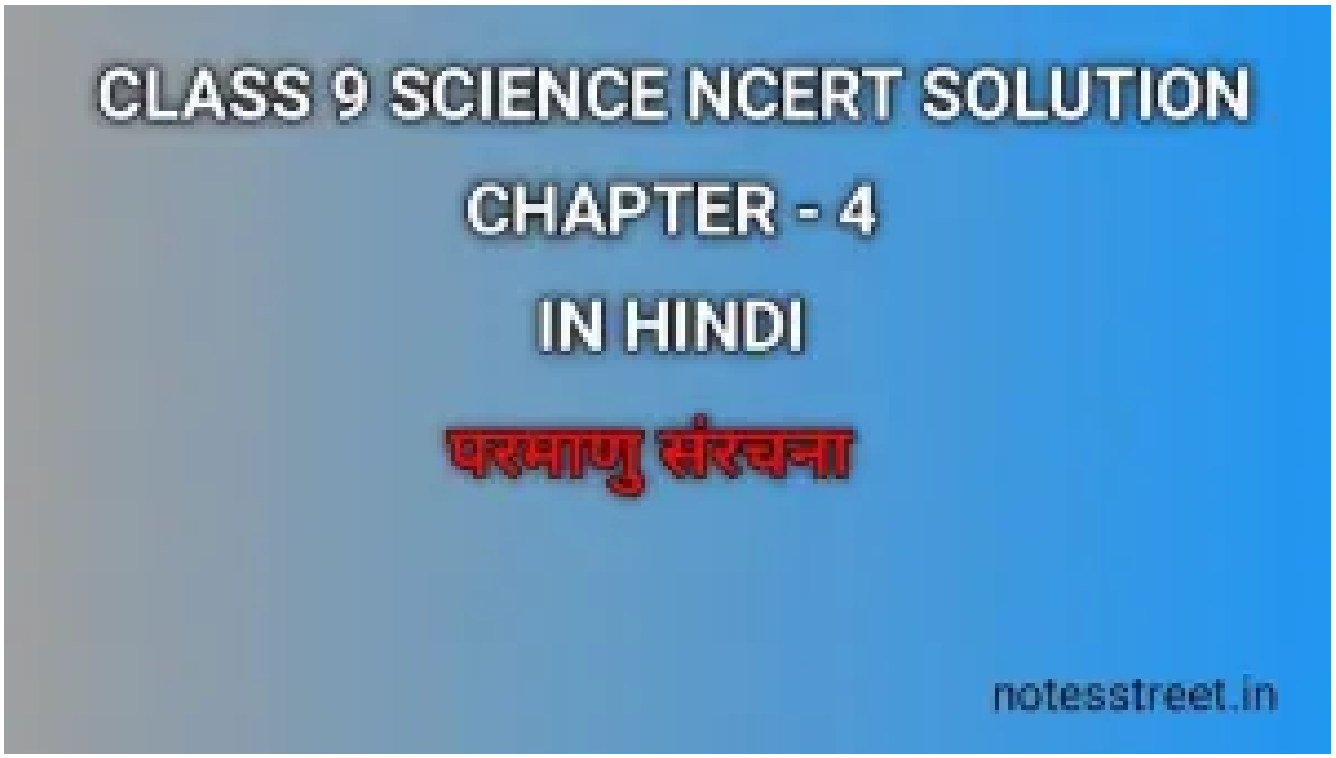
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



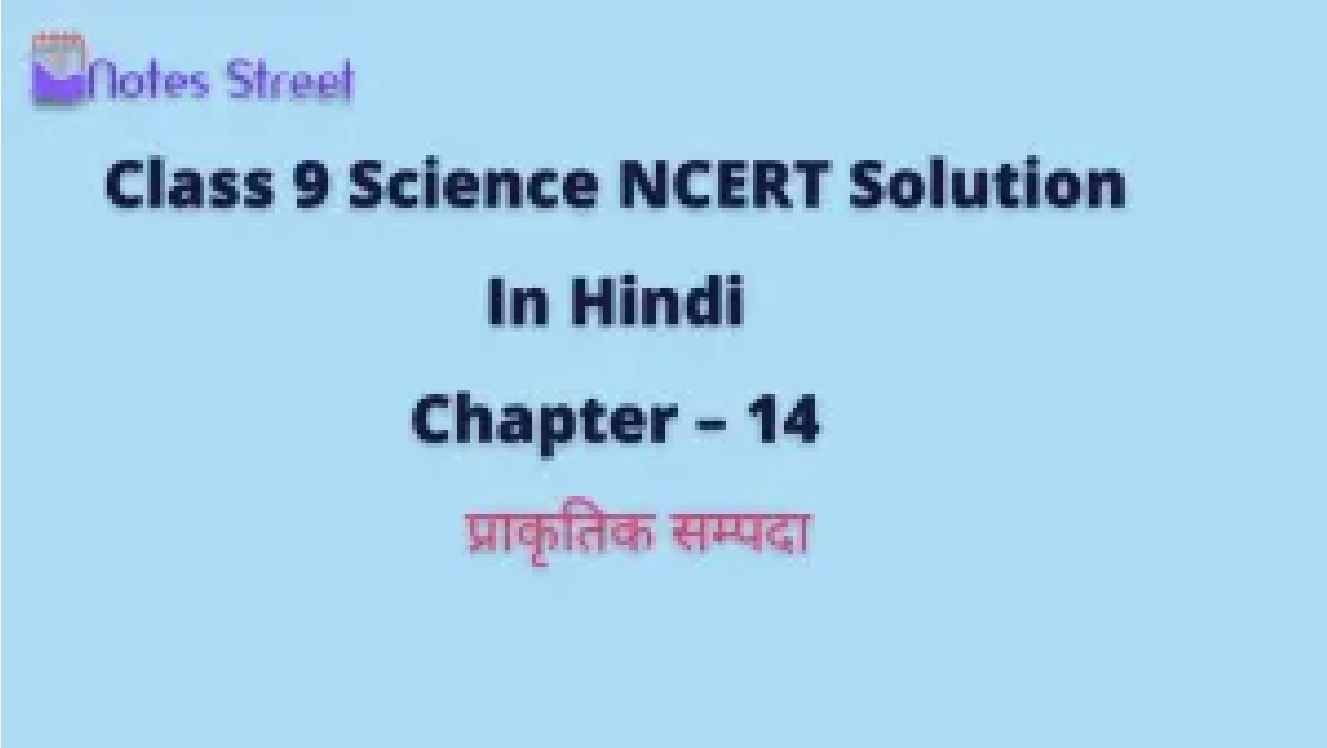
Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 15 खाद्य संसाधनों में सुधार

May 14, 2022



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 4 परमाणु की संरचना

July 21, 2021



Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 14 प्राकृतिक सम्पदा

May 14, 2022